

ASSUNZIONI

- I viaggiatori non possono viaggiare in piedi, prenotano il posto a sedere assegnato dal sistema.
- Si assume che esista solo una linea ferroviaria.
- La linea è composta da stazioni non modificabili.
- Un treno, per poter partire da una stazione, deve essere fisicamente nella stazione stessa.
- Un treno può partire da una stazione se è arrivato in quella stazione.
- È possibile che due treni partano dalla stessa stazione contemporaneamente se hanno direzioni opposte.
- Un treno giunto alla stazione terminale della linea, torna disponibile per una nuova corsa.
- La linea può essere percorsa da più treni contemporaneamente in entrambe le direzioni.
- Un treno può percorrere una sub-tratta solo se è libera.
- Un'istanza di posto può essere associata solo a istanze di materiale rotabile le cui sub-entità sono carrozza, automotrice, bagagliaio.
- Il convoglio non può modificare la sua composizione nelle stazioni di inizio e fine corsa.
- Il convoglio attende sempre l'incrocio in una stazione.
- Un utente ha la possibilità di acquistare biglietti di treni differenti, che partono nella stessa data e ora.
- Un utente può avere un solo biglietto per corsa.
- Si assume che i backoffice possano comunicare tra di loro tramite e-mail.
- Per semplicità di implementazione, non viene aggiunta la funzionalità di modifica corse. E' possibile cancellare e inserire nuovamente una corsa.
- Per semplicità di implementazione, non viene aggiunta la funzionalità di modifica data/ora delle prenotazioni. E' possibile cancellare una prenotazione e rieseguirla.

Requisiti utente

Si chiede di realizzare una web application per la vendita di biglietti di una società ferroviaria che gestisce una linea turistica. Il sito può avere dei picchi di accesso nella giornata di cento utenti al secondo.

Linea

Viene gestita una linea lunga 54 km.

Stazione

La linea è composta da dieci stazioni, sia origine che destinazione del traffico.

1. Torre Spaventa km 0,000
2. Prato Terra km 2,700
3. Rocca Pietrosa km 7,580
4. Villa Pietrosa km 12,680
5. Villa Santa Maria km 16,900
6. Pietra Santa Maria km 23,950
7. Castro Marino km 31,500
8. Porto Spigola km 39,500

9. Porto San Felice km 46,000

10. Villa San Felice km 54,680

Treni

Ogni coppia di treni può essere composta da varie carrozze e diverse locomotive. La velocità media prevista è 50 km/h. Sono previste 4 coppie di treni al giorno nei giorni festivi (tutto l'anno) e 1 coppia di treni nei giorni feriali dal 1° giugno al 30° settembre. Il materiale rotabile a disposizione è il seguente:

- Carrozze serie 1928: B1, B2 e B3, da 36 posti a sedere
- Carrozze serie 1930: C6, C9 da 48 posti a sedere
- Carrozza serie 1952: C12 da 52 posti a sedere
- Bagagliai serie 1910: CD1 e CD2 con comparto passeggeri da 12 posti a sedere
- Automotrici a nafta: AN56.2 e AN56.4 da 56 posti a sedere (possono viaggiare isolate, senza carrozze al seguito)

Locomotive:

- SFT.3 «Cavour»
- SFT.4 «Vittorio Emanuele»
- SFT.6 «Garibaldi»

Profilo visitatore

L'utente visitatore può leggere le informazioni sulla linea, i paesi attraversati, le stazioni ed i convogli con la storia del materiale rotabile e gli orari dei treni.

Profilo utente registrato

L'utente registrato seleziona data, tratta per comprare il biglietto prenotando il posto a sedere. Il costo del biglietto varia in base ai km percorsi. È possibile modificare la prenotazione. L'acquisto avverrà attraverso pay steam attraverso la chiamata ad web-api.

Profilo backoffice amministrativo

Il backoffice amministrativo può verificare l'occupazione dei treni e richiedere eventuali treni straordinari al backoffice di esercizio. Gestisce le richieste di cessazione di treni senza prenotazione.

Profilo backoffice di esercizio

Il backoffice di esercizio, a partire dal materiale rotabile a disposizione, può comporre i convogli. Verifica la disponibilità del materiale rotabile in accordo con gli orari. Costruisce gli orari impostando tutte le corse secondo quanto previsto nei requisiti. Ottimizza orari, uso del materiale rotabile, gestisce le corse.

OPERAZIONI

OP1: Visualizzazione tecnicismi e storia dei paesi/materiale rotabile

OP2: Registrazione utente

OP3: Visualizzazione stazione

OP4: Visualizzazione materiale rotabile

OP5: Estrazione convoglio in base al tipo giorno.

OP6: Ricerca orari

OP7: Verifica disponibilità posti per corsa selezionata

OP8: Differenza dei km tra le due stazioni selezionate

OP9: Calcolo costi del biglietto

OP10: Acquisto biglietto

OP11: Modifica prenotazione

OP12: Cancellazione prenotazione

OP13: Aggiornamento stato di pagamento

OP14: Login

OP15: Visualizzazione prenotazioni utente

OP16: Inserimento treni

OP17: Modifica treni

OP18: Cancellazione treni

OP19: Inserimento corse

OP20: Modifica corse

OP21: Cancellazione corse

OP22: Richiesta treno straordinario

GLOSSARIO

Termine	Descrizione	Sinonimi	Collegamento
Web application	Sistema per la vendita di biglietti di una SFT.	Sito, Applicazione	
Biglietto	Lega utente, la corsa, il posto a sedere, la stazione di partenza e di arrivo.		Utente, Posto, Corsa, Stazione di partenza, Stazione di arrivo
Posto	Rappresenta il sedile contenuto nel materiale rotabile, associato ad ogni utente che acquista il biglietto.		Materiale rotabile, Biglietto
Linea	Intero percorso da Torre Spaventa a Villa San Felice su cui viaggia il treno.		
Stazione	Punto di arrivo/di partenza.		
Corsa	Convoglio in viaggio ad una certa data/ora.		Biglietto, Stazione, Convoglio
Convoglio	Composizione di materiale rotabile.	Treno	Corsa, Materiale rotabile
Materiale rotabile	Entità padre di carrozza, locomotiva, automotrice e bagaglio.		Convoglio, Posto
Locomotiva	Veicolo ferroviario dotato di motore.		Materiale Rotabile
Carrozza	Veicolo ferroviario per il trasporto di persone.		Materiale Rotabile
Bagagliaio	Veicolo ferroviario per il trasporto di bagagli.		Materiale Rotabile
Automotrice	Veicolo ferroviario in grado di viaggiare senza carrozza, dotato di posti a sedere.		Materiale Rotabile
Tratta	Percorso tra la stazione di partenza e quella di arrivo.		
Sub-tratta	Percorso tra una stazione e la successiva.		
Traccia Oraria	È l'insieme delle informazioni legate ad un treno, nello spazio-tempo.		
Utente	È entità padre di registrato, guest e admin.		

Registrato	Cliente che acquista il biglietto.		Biglietto, Utente
Guest	Utente che non ha effettuato il login o la registrazione. Può visualizzare.		Utente
Admin	Utente registrato che ha delle funzionalità di gestione. Entità padre di amministrativo ed esercizio.		Utente
Amministrativo	Analizza la redditività dei treni.	Backoffice amministrativo	Admin
Esercizio	Si occupa della gestione dei treni e degli orari.	Backoffice di esercizio	Admin
Fermata	Rappresenta la fermata effettuata dal treno, in una determinata stazione ad una certa ora, per una certa durata. Viene numerata progressivamente		Corsa, Stazione

PROGETTAZIONE CONCETTUALE

DATI DA MEMORIZZARE

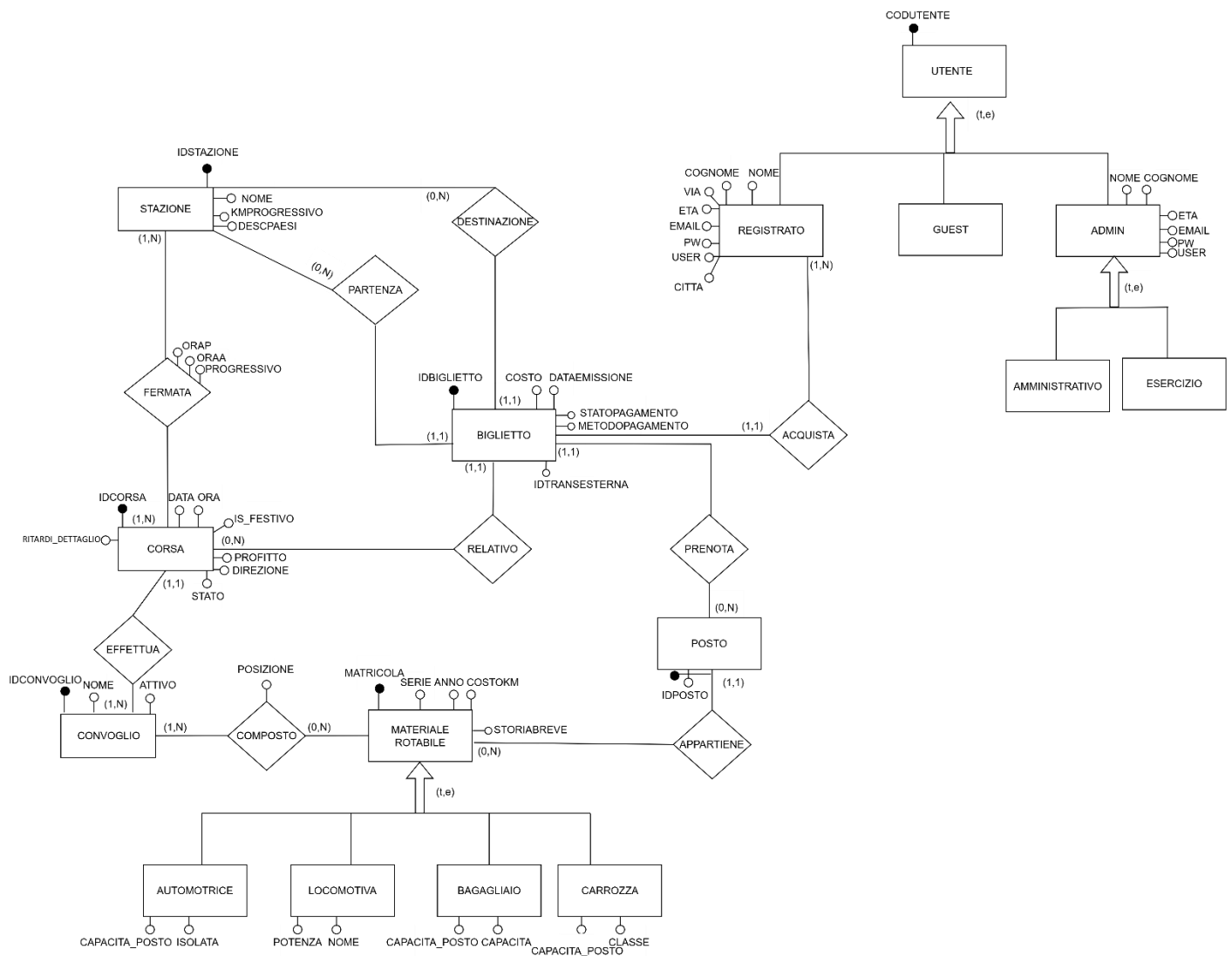
- Dati dell'utente
- Dati delle stazioni
- Dati dei treni
- Dati delle locomotive
- Dati delle carrozze
- Dati delle corse
- Dati dei posti
- Dati della fermata
- Dati delle prenotazioni

ELENCO DELLE OPERAZIONI

1. Utente visitatore
 - a. Visualizzazione tecnicismi e storia dei paesi/materiale rotabile
 - b. Registrazione
 - c. Visualizzazione stazioni
 - d. Estrazione convoglio in base al tipo giorno.
 - e. Ricerca orari
2. Utente registrato
 - a. Login
 - b. Visualizzazione tecnicismi e storia dei paesi/materiale rotabile
 - c. Visualizzazione stazioni
 - d. Estrazione convoglio in base al tipo giorno.
 - e. Ricerca orari
 - f. Verifica disponibilità posti per la corsa selezionata
 - g. Differenza di km percorsi tra stazioni
 - h. Calcolo costo del biglietto
 - i. Acquisto biglietto
 - j. Modifica prenotazione
 - k. Cancellazione prenotazione
 - l. Aggiornamento stato di pagamento
 - m. Visualizzazione prenotazione utente
3. Backoffice amministrativo

- a. Login
 - b. Visualizzare treni
 - c. Visualizzare corse
 - d. Visualizzare prenotazioni
 - e. Richiesta treno straordinario
4. Backoffice di esercizio
- a. Login
 - b. Visualizzazione treni
 - c. Visualizzazione materiale rotabile
 - d. Visualizzazione corse
 - e. Inserimento treni
 - f. Modifica treni
 - g. Cancellazione treni
 - h. Inserimento corse
 - i. Modifica corse
 - j. Cancellazione corse

DIAGRAMMA E/R



ENTITA'

ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI
UTENTE	TABELLA UTENTE	<u>CODUTENTE</u>
REGISTRATO	TABELLA UTENTE	NOME, COGNOME, ETA, EMAIL, PW, USER, VIA, CITTA + attributi ereditati da utente

GUEST	TABELLA UTENTE	Attributi ereditati da utente
ADMIN	TABELLA UTENTE	NOME, COGNOME, ETA, EMAIL, PW, USER + attributi ereditati da utente
AMMINISTRATIVO	TABELLA ADMIN	Attributi ereditati da admin
ESERCIZIO	TABELLA ADMIN	Attributi ereditati da admin
POSTO	TABELLA POSTO	<u>IDPOSTO</u>
MATERIALEROTABILE	TABELLA MATERIALEROTABILE	<u>MATRICOLA</u> , SERIE, ANNO, COSTOKM, STORIABREVE
CARROZZA	TABELLA MATERIALEROTABILE	CAPACITA_POSTO+ attributi ereditari da materiale rotabile
BAGAGLIAIO	TABELLA MATERIALEROTABILE	CAPACITA_POSTO, CAPACITA + attributi ereditari da materiale rotabile
LOCOMOTIVA	TABELLA MATERIALEROTABILE	POTENZA, NOME + attributi ereditari da materiale rotabile
AUTOMOTRICE	TABELLA MATERIALEROTABILE	CAPACITA_POSTO, ISOLATA + attributi ereditari da materiale rotabile
CONVOGLIO	TABELLA CONVOGLIO	<u>IDCONVOGLIO</u> , NOME, ATTIVO
CORSA	TABELLA CORSA	<u>IDCORS</u> A, DATA, ORA, STATO, PROFITTO, IS_FESTIVO, DIREZIONE, RITARDI_DETTagLIO
STAZIONE	TABELLA STAZIONE	<u>IDSTAZIONE</u> , NOME, DESCPAESI, KMPROGRESSIVO
BIGLIETTO	TABELLA BIGLIETTO	<u>IDBIGLIETTO</u> , COSTO, DATAEMISSIONE, STATOPAGAMENTO, METODOPAGAMENTO, IDTRANSESTERNA

RELAZIONI

RELAZIONE	DESCRIZIONE	ENTITA' COINVOLTE	ATTRIBUTI
ACQUISTA	Biglietto acquistato da utente registrato.	REGISTRATO, BIGLIETTO	
PARTENZA	Stazione di partenza della prenotazione.	BIGLIETTO, STAZIONE	
DESTINAZIONE	Stazione di arrivo della prenotazione.	BIGLIETTO, STAZIONE	
FERMATA	Fermata di un convoglio ad un determinato orario, in una determinata stazione.	CORSA, STAZIONE	ORAP, ORAA, PROGRESSIVO
PRENOTA	Assegnazione del posto al biglietto.	BIGLIETTO, POSTO	
RELATIVO	Associazione di un biglietto ad una corsa.	BIGLIETTO, CORSA	
APPARTIENE	Il posto appartiene al materiale rotabile.	MATERIALE ROTABILE, POSTO	
COMPOSTO	Composizione del convoglio tramite vari pezzi del materiale rotabile.	CONVOGLIO, MATERIALEROTABILE	POSIZIONE
EFFETTUA	Convoglio effettua una corsa.	CORSA, CONVOGLIO	

SCHEMA RELAZIONALE

Tabella dei volumi

CONCETTO	TIPO	VOLUMI
UTENTE	E	100.000
REGISTRATO	E	95.000
GUEST	E	5.000
ADMIN	E	100
AMMINISTRATIVO	E	50
ESERCIZIO	E	50
POSTO	E	392

MATERIALEROTABILE	E	13
CARROZZA	E	6
BAGAGLIAIO	E	2
LOCOMOTIVA	E	3
AUTOMOTRICE	E	2
CONVOGLIO	E	4
CORSA	E	2.500
STAZIONE	E	10
BIGLIETTO	E	200.000
ACQUISTA	R	200.000
PARTENZA	R	200.000
DESTINAZIONE	R	200.000
FERMATA	R	25.000
PRENOTA	R	200.000
RELATIVO	R	200.000
APPARTIENE	R	392
COMPOSTO	R	13
EFFETTUA	R	2.500

Tabella delle operazioni

OPERAZIONE	TIPO	FREQUENZA
1.a	I	30/giorno
1.b	I	150/giorno
1.c	I	100/giorno
1.d	B	100/giorno
1.e	I	20.000/giorno
2.a	I	1.500/giorno
2.b	I	30/giorno
2.c	I	100/giorno
2.d	B	100/giorno
2.e	I	20.000/giorno
2.f	B	800/giorno
2.g	B	800/giorno
2.h	B	800/giorno
2.i	I	550/giorno
2.j	I	50/giorno
2.k	I	50/giorno
2.l	B	500/giorno
2.m	I	500/giorno
3.a	I	10/giorno
3.b	I	100/giorno
3.c	I	50/giorno
3.d	I	100/giorno
3.e	I	50/giorno
4.a	I	10/giorno
4.b	I	100/giorno
4.c	I	100/giorno
4.d	I	50/giorno
4.e	I	1/giorno
4.f	I	1/giorno
4.g	I	1/giorno
4.h	I	1/giorno
4.i	I	1/giorno
4.j	I	1/giorno

Operazione 1.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Guest	E	1	L
Stazione	E	1	L
MaterialeRotabile	E	1	L

Operazione 1.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Guest	E	1	L

Operazione 1.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Stazione	E	1	L

Operazione 1.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	L
Corsa	E	1	L
Composto	R	5	L
Materialerotabile	E	5	L

Operazione 1.e

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	L

Operazione 2.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Registrazione	E	1	L

Operazione 2.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Stazione	E	1	L
MaterialeRotabile	E	1	L

Operazione 2.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Stazione	E	1	L

Operazione 2.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	L
Corsa	E	1	L
Composto	R	5	L

Materialerotabile	E	5	L
-------------------	---	---	---

Operazione 2.e

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	L

Operazione 2.f

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	L
Convoglio	E	1	L
Biglietto	E	80	L
Posto	E	100	L
Composto	R	5	L
Materialerotabile	E	5	L

Operazione 2.g

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Stazione	E	2	L

Operazione 2.h

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Stazione	E	2	L
Convoglio	E	1	L
Composto	R	5	L
Materialerotabile	E	5	L

Operazione 2.i

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	1	S
Acquista	R	1	S
Registrato	E	1	L
Corsa	E	1	L
Posto	E	1	L
Relativo	R	1	S
Prenota	R	1	S
Fermata	R	2	L

Operazione 2.j

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	1	S
Acquista	R	1	S

Operazione 2.k

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	1	S
Acquista	R	1	S

Operazione 2.l

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	1	S

Operazione 2.m

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	1	L
Acquista	R	1	L
Registrato	E	1	L
Corsa	E	1	L
Stazione	E	2	L
Posto	E	1	L

Operazione 3.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Amministrativo	E	1	L

Operazione 3.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	L
MaterialeRotabile	E	1	L
Composto	R	1	L

Operazione 3.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	L

Operazione 3.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Biglietto	E	100	L
Acquista	R	1	L
Registrato	E	1	L

Operazione 3.e

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	L
MaterialeRotabile	E	1	L
Composto	R	1	L

Operazione 4.a

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Esercizio	E	1	L

Operazione 4.b

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	L

MaterialeRotabile	E	1	L
Composto	R	1	L

Operazione 4.c

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
MaterialeRotabile	E	13	L

Operazione 4.d

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	L

Operazione 4.e

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	S
MaterialeRotabile	E	3	L
Composto	R	5	S

Operazione 4.f

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	S
MaterialeRotabile	E	1	L
Composto	R	1	S

Operazione 4.g

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Convoglio	E	1	S
MaterialeRotabile	E	1	L
Composto	R	1	S

Operazione 4.h

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	S

Operazione 4.i

Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	S

Operazione 4.j

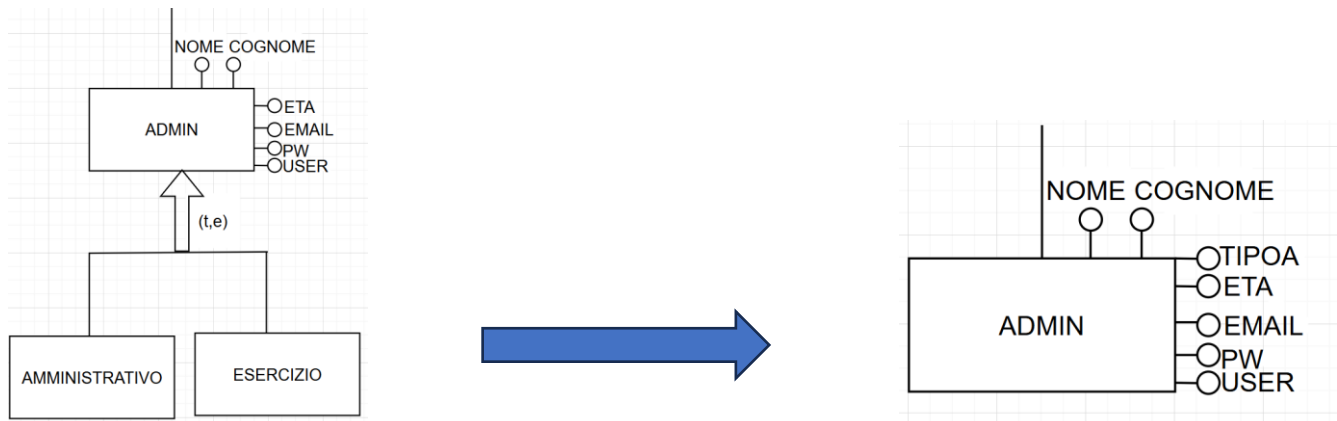
Concetto	Tipo	Accessi	Tipo
Corsa	E	1	S

PROGETTAZIONE LOGICA

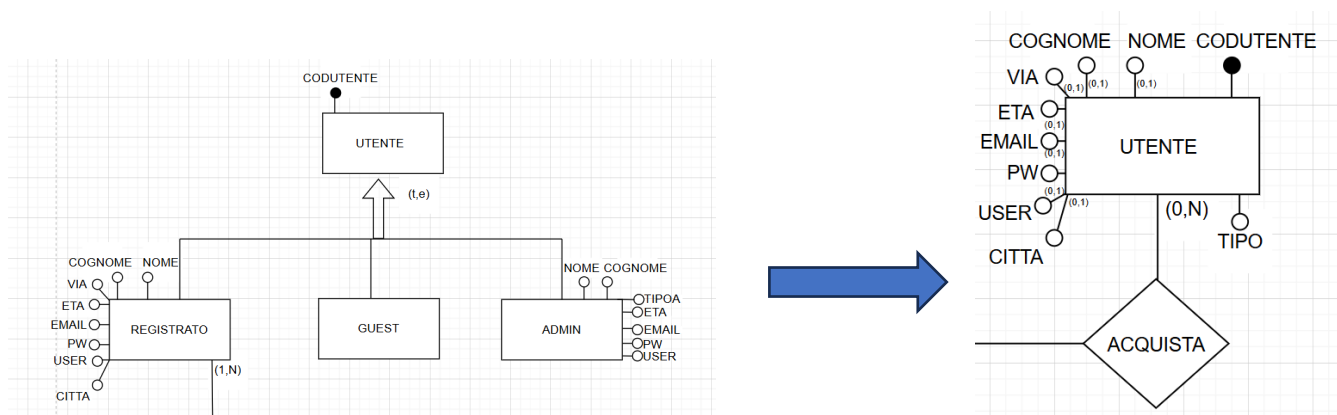
RISTRUTTURAZIONE

Per la traduzione verso il modello relazionale, bisogna effettuare una ristrutturazione dello schema E/R.

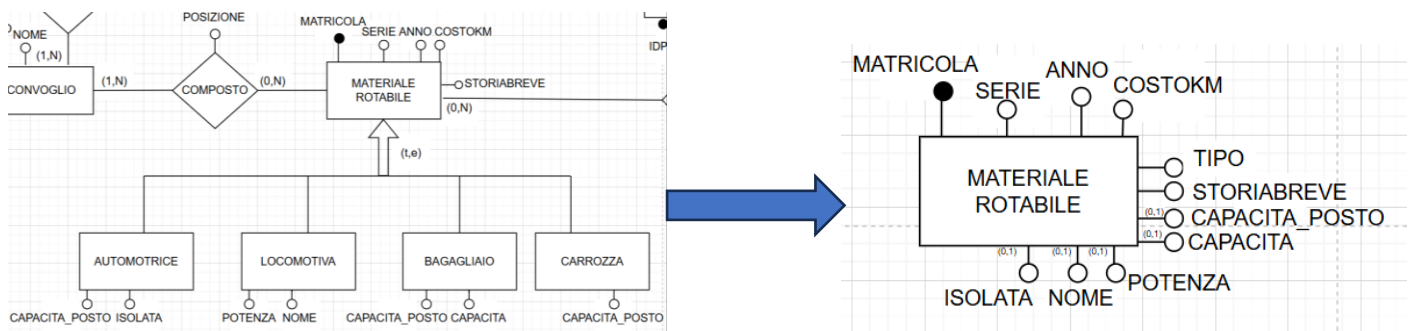
Si effettua l'accorpamento delle entità figlie (Amministrativo, Esercizio) nell'entità padre (Admin). Si aggiunge l'attributo TipoA per distinguere la tipologia di admin a cui si sta facendo riferimento.



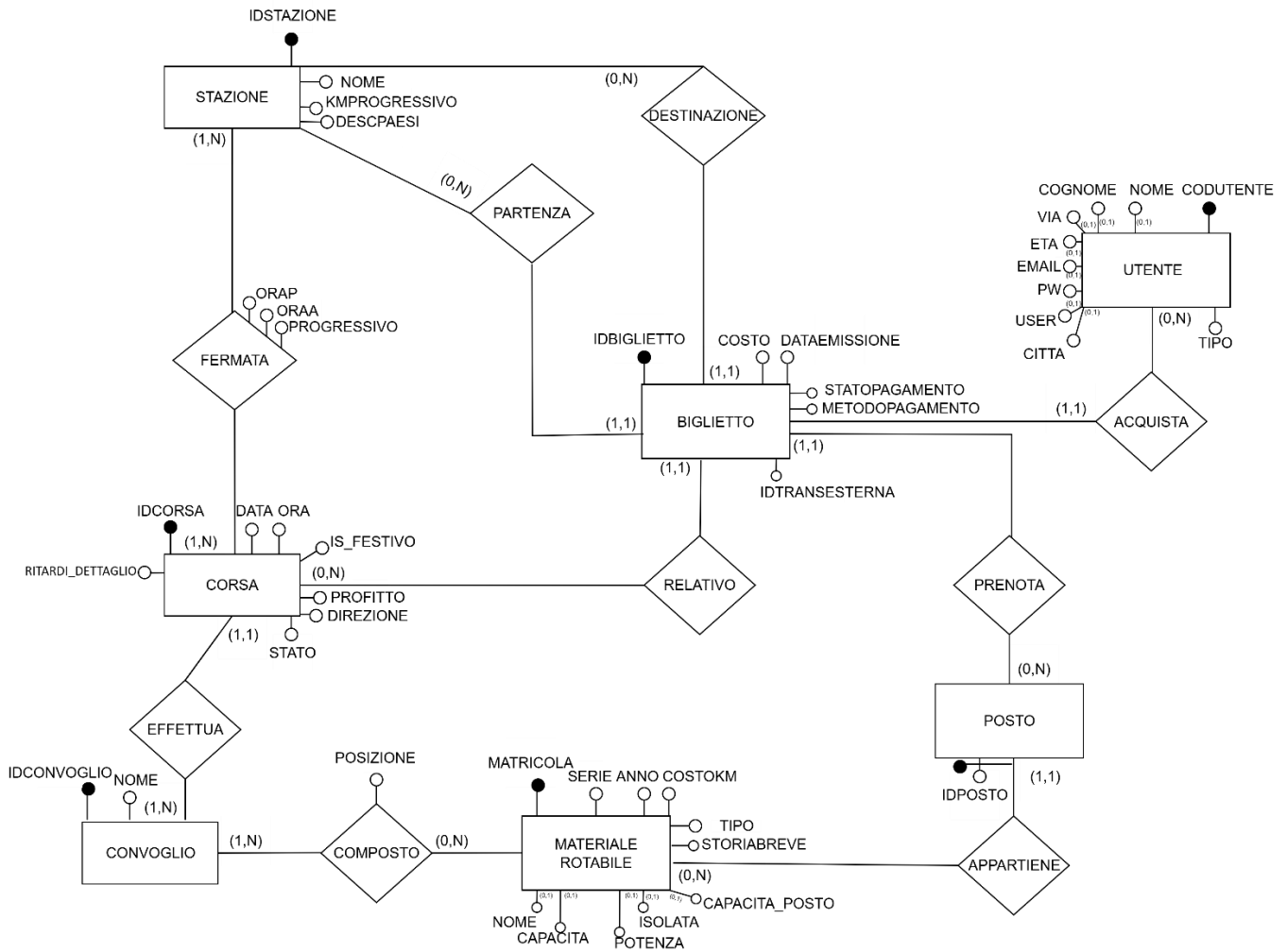
Si effettua l'accorpamento delle entità figlie (Guest, Registrato, Admin) nell'entità padre (Utente). Si aggiunge l'attributo Tipo per distinguere la tipologia di utente a cui si sta facendo riferimento, ossia registrato, guest, amministrativo, esercizio.



Si effettua l'accorpamento delle entità figlie (Carrozza, Bagagliaio, Locomotiva, Automotrice) nell'entità padre (materiale rotabile). Si aggiunge l'attributo Tipo per distinguere la tipologia di materiale rotabile a cui si sta facendo riferimento, ossia automotrice, bagagliaio, carrozza, locomotiva.



VINCOLI



SFT_POSTO (MATRICOLAMATERIALE) REFERENCES SFT_MATERIALEROTABILE (MATRICOLA) ON DELETE CASCADE

SFT_CONVOGLIO (IDCONVOGLIO, NOME, ATTIVO)

SFT_CORSA (IDCORSA, DATA, ORA, PROFITTO, STATO, IS_FESTIVO, DIREZIONE, RITARDI_DETTagLIO, IDCONVOGLIO)

VINCOLI

SFT_CORSA(IDCONVOGLIO) REFERENCES SFT_CONVOGLIO(IDCONVOGLIO) ON DELETE CASCADE

CHECK (STATO IN ('Programmata', 'In Viaggio', 'Conclusa', 'Annullata'))

CHECK (Corsa): Profitto >= 0

UNIQUE KEY u_corsa (DATA, ORA, DIREZIONE)

UNIQUE KEY u_convoglio (DATA, ORA, IDCONVOGLIO)

SFT_STAZIONE (IDSTAZIONE, NOME, KMPROGRESSIVO, DESCPAESI)

SFT_FERMATA (IDCORSA, IDSTAZIONE, ORAP, ORAA, PROGRESSIVO)

VINCOLI

SFT_FERMATA(IDCORS) REFERENCES SFT_CORSA(IDCORS) ON DELETE CASCADE

SFT_FERMATA(IDSTAZIONE) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE) ON DELETE CASCADE

SFT_BIGLIETTO (IDBIGLIETTO, COSTO, DATAEMISSIONE, STATOPAGAMENTO, METODOPAGAMENTO, IDTRANSESTERNA, IDCORS, IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE, CODUTENTE, IDSTAZIONEP, IDSTAZIONEA)

VINCOLI

SFT_BIGLIETTO (IDCORS) REFERENCES SFT_CORSA (IDCORS) ON DELETE CASCADE

SFT_BIGLIETTO (IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE) REFERENCES SFT_POSTO (IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE) ON DELETE CASCADE

SFT_BIGLIETTO(CODUTENTE) REFERENCES SFT_UTENTE(CODUTENTE) ON DELETE CASCADE

SFT_BIGLIETTO(IDSTAZIONEP) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE)

SFT_BIGLIETTO(IDSTAZIONEA) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE)

UNIQUE (IDCORS, IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE)

CHECK (Prezzo): COSTO > 0

CHECK (IDSTAZIONEP <> IDSTAZIONEA)

(* = attributi opzionali e PK = attributi sottolineati)

SFT_COMPOSTO (MATRICOLAMAT, IDCONVOGLIO, POSIZIONE)

VINCOLI

SFT_COMPOSTO(MATRICOLAMAT) REFERENCES SFT_MATERIALEROTABILE(MATRICOLA) ON DELETE CASCADE

SFT_COMPOSTO(IDCONVOGLIO) REFERENCES SFT_CONVOGLIO(IDCONVOGLIO) ON DELETE CASCADE

SCRIPT SQL: CREAZIONE TABELLE

```
CREATE TABLE SFT_UTENTE (  
    CODUTENTE INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    NOME VARCHAR (50),  
    COGNOME VARCHAR (50),  
    ETA INT,  
    EMAIL VARCHAR (100) UNIQUE,  
    PW VARCHAR (300),  
    USER VARCHAR (50) UNIQUE,  
    CITTA VARCHAR (50),  
    VIA VARCHAR (100),  
    TIPO ENUM ('Registrato', 'Amministrativo', 'Esercizio', 'Guest') NOT NULL DEFAULT 'Registrato'  
);
```

```
CREATE TABLE SFT_MATERIALEROTABILE (  
    MATRICOLA VARCHAR (20) PRIMARY KEY,  
    SERIE VARCHAR (50) NOT NULL,  
    ANNO INT NOT NULL,  
    COSTOKM DECIMAL (10,2),  
    TIPO ENUM ('Locomotiva', 'Carrozza', 'Automotrice', 'Bagagliaio') NOT NULL  
        CHECK ((TIPO = 'Locomotiva' AND POTENZA IS NOT NULL) OR  
        (TIPO = 'Carrozza' AND CAPACITA_POSTO > 0) OR  
        (TIPO = 'Automotrice' AND CAPACITA_POSTO > 0) OR  
        (TIPO = 'Bagagliaio' AND CAPACITA_POSTO > 0 AND CAPACITA>0)),  
    STORIABREVE TEXT,  
    CAPACITA_POSTO INT,  
    CAPACITA INT,  
    POTENZA INT,  
    ISOLATA BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    NOME VARCHAR (100)  
);
```

```
CREATE TABLE SFT_POSTO (  
    IDPOSTO INT,
```



```

        MATRICOLAMATERIALE VARCHAR (20),

        FOREIGN KEY (MATRICOLAMATERIALE) REFERENCES SFT_MATERIALEROTABILE (MATRICOLA) ON DELETE
        CASCADE,

        PRIMARY KEY (IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE)

);

```

```

CREATE TABLE SFT_CONVOGLIO (

        IDCONVOGLIO INT PRIMARY KEY,

        NOME VARCHAR (100),

        ATTIVO BOOLEAN

);

```

```

CREATE TABLE SFT_CORSA (

        IDCORSA    INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,

        DATA      DATE NOT NULL,

        ORA        TIME NOT NULL,

        IS_FESTIVO BOOLEAN,

        DIREZIONE  ENUM ('Nord', 'Sud') NOT NULL,

        PROFITTO DOUBLE DEFAULT 0

        CHECK (Profitto >= 0),

        STATO VARCHAR (50)

        CHECK (STATO IN ('Programmata', 'In Viaggio', 'Conclusa', 'Annullata')) DEFAULT 'Programmata',

        RITARDI_DETTagLIO JSON NULL CHECK (JSON_VALID(RITARDI_DETTagLIO)),

        IDCONVOGLIO INT NOT NULL,

        FOREIGN KEY (IDCONVOGLIO) REFERENCES SFT_CONVOGLIO(IDCONVOGLIO) ON DELETE CASCADE,

        UNIQUE KEY u_corsa (DATA, ORA, DIREZIONE),

        UNIQUE KEY u_convoglio (DATA, ORA, IDCONVOGLIO)

);

```

```

CREATE TABLE SFT_STAZIONE (

        IDSTAZIONE INT PRIMARY KEY,

```

```
NOME VARCHAR (100),  
KMPROGRESSIVO DECIMAL (6,2),  
DESCPAESI TEXT  
);
```

```
CREATE TABLE SFT_FERMATA (  
    IDCORSA INT,  
    IDSTAZIONE INT,  
    ORAP TIME,  
    ORAA TIME,  
    PROGRESSIVO INT,  
    FOREIGN KEY (IDCORSA) REFERENCES SFT_CORSA(IDCORSA) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (IDSTAZIONE) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (IDCORSA, IDSTAZIONE)  
);
```

```
CREATE TABLE SFT_COMPOSTO (  
    MATRICOLAMAT VARCHAR (20),  
    IDCONVOGLIO INT,  
    POSIZIONE INT,  
    FOREIGN KEY (MATRICOLAMAT) REFERENCES SFT_MATERIALEROTABILE(MATRICOLA) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (IDCONVOGLIO) REFERENCES SFT_CONVOGLIO(IDCONVOGLIO) ON DELETE CASCADE,  
    PRIMARY KEY (MATRICOLAMAT, IDCONVOGLIO)  
);
```

```
CREATE TABLE SFT_BIGLIETTO (  
    IDBIGLIETTO INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    COSTO DOUBLE NOT NULL  
        CHECK (COSTO > 0),  
    DATAEMISSIONE DATE,  
    STATOPAGAMENTO VARCHAR (50),  
    METODOPAGAMENTO VARCHAR (50),  
    IDTRANSESTERNA INT,
```

```
IDCORSА INT,
IDPOSTO INT,
MATRICOLAMATERIALE VARCHAR (20),
CODUTENTE INT,
IDSTAZIONEP INT,
IDSTAZIONEА INT
    CHECK (IDSTAZIONEP <> IDSTAZIONEА),
FOREIGN KEY (IDCORSА) REFERENCES SFT_CORSА (IDCORSА) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY (IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE) REFERENCES SFT_POSTO (IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE)
ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(CODUTENTE) REFERENCES SFT_UTENTE(CODUTENTE) ON DELETE CASCADE,
FOREIGN KEY(IDSTAZIONEP) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE),
FOREIGN KEY(IDSTAZIONEА) REFERENCES SFT_STAZIONE(IDSTAZIONE),
UNIQUE KEY u_biglietto (IDCORSА, IDPOSTO, MATRICOLAMATERIALE)
);
```